

Exercices - Suites arithmétiques et géométriques

Suites arithmétiques

Définition

1 Dans chaque cas, (u_n) est la suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

1. $u_0 = 3$ et $r = 5$
2. $u_0 = -2$ et $r = 4$
3. $u_0 = 7$ et $r = -3$
4. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $r = \frac{1}{2}$

2 On donne les premiers termes de cinq suites. Pour chacune, dire si elle peut être arithmétique et, si oui, préciser sa raison.

1. 2 ; 5 ; 8 ; 11 ; 14
2. 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16
3. 20 ; 15 ; 10 ; 5 ; 0
4. 3 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3
5. 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25

3 Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $u_{n+1} - u_n$. En déduire si la suite est arithmétique et, le cas échéant, donner sa raison.

1. $u_n = 4n - 3$
2. $u_n = (n + 2)^2 - n^2$
3. $u_n = n^2 + 1$
4. $u_n = \frac{7 - 3n}{2}$

4 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Si $u_1 - u_0 = u_2 - u_1$, alors la suite (u_n) est arithmétique.
2. La suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5$ est arithmétique.
3. Une suite arithmétique de raison 0 est constante.
4. Si $u_{n+1} = u_n + n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est arithmétique de raison n .

5 Pour chaque situation, préciser le terme initial et écrire la relation de récurrence liant u_{n+1} et u_n .

1. Un abonnement coûte 45 € la première année, puis augmente de 8 € chaque année. On note u_n le prix de l'abonnement au bout de n années.
2. Un réservoir contient 300 litres d'eau. On y prélève 12 litres par jour. On note u_n le volume restant au bout de n jours.
3. Un salarié gagne 1 600 € par mois et obtient une augmentation de 35 € par mois chaque année. On note u_n son salaire mensuel au bout de n années.

Propriétés

6 (u_n) est arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . Calculer le terme demandé.

1. $u_0 = 2$, $r = 6$: calculer u_{15} .
2. $u_0 = -5$, $r = 3$: calculer u_{20} .
3. $u_0 = 100$, $r = -7$: calculer u_{12} .

7

1. (u_n) est arithmétique de raison $r = 4$ avec $u_3 = 10$. Calculer u_{20} .
2. (v_n) est arithmétique de raison $r = -3$ avec $v_5 = -8$. Calculer v_{14} .
3. (w_n) est arithmétique de raison $r = 2,5$ avec $w_1 = 6$. Calculer w_{11} .

8 Déterminer la raison de chacune des suites arithmétiques suivantes.

1. (u_n) telle que $u_7 = 12$ et $u_8 = 19$.
2. (v_n) telle que $v_4 = 5$ et $v_{10} = -13$.
3. (w_n) telle que $w_2 = -6$ et $w_{11} = 21$.
4. (t_n) telle que $t_5 = 3$ et $t_{20} = 3$.

9 QCM. Choisir la bonne réponse. Dans chaque ligne, (u_n) est une suite arithmétique.

	A	B	C
1. $u_0 = 4$ et $r = 3$, alors :	$u_5 = 15$	$u_5 = 17$	$u_5 = 19$
2. $u_0 = -1$ et $r = 5$, alors :	$u_n = -1 \times 5^n$	$u_n = -1 + 5n$	$u_n = 5 - n$
3. $u_2 = 7$ et $u_6 = 23$, alors :	$r = 4$	$r = 16$	$r = 5,75$
4. $u_1 = 3$ et $u_4 = 18$, alors :	$r = 6$	$r = 5$	$r = 15$

10 Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{11} = 31$.

1. Déterminer la raison r de la suite.
2. En déduire u_0 .
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Existe-t-il un terme de la suite égal à 100 ? Si oui, préciser son indice.

Variations

11 Déterminer le sens de variation de chaque suite arithmétique.

1. (u_n) de raison $r = -0,5$
2. (v_n) de raison $r = \sqrt{3} - 1$
3. (w_n) de raison $r = 2 - \sqrt{5}$
4. (t_n) définie par $t_0 = 9$ et $t_{n+1} = t_n - 4$

12 Pour chacune des suites suivantes, déterminer le sens de variation, puis répondre à la question posée en résolvant une inéquation.

1. $u_n = 4n - 100$: à partir de quel rang a-t-on $u_n > 0$?
2. $v_n = 250 - 7n$: à partir de quel rang a-t-on $v_n < 100$?
3. (w_n) définie par $w_0 = 5$ et $w_{n+1} = w_n + 12$: à partir de quel rang a-t-on $w_n \geq 500$?

13 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Une suite arithmétique décroissante finit toujours par prendre des valeurs négatives.
2. Une suite arithmétique peut être croissante, puis décroissante.
3. Si tous les termes d'une suite arithmétique sont positifs, alors sa raison ne peut pas être négative.
4. Une suite arithmétique croissante ne peut pas avoir de terme négatif.

14 En 2024, la masse de déchets ménagers produite dans une commune s'élevait à 540 kg par habitant. La commune lance un plan de réduction et estime que cette masse diminuera de 12 kg par habitant et par an. Pour tout entier naturel n , on note d_n la masse de déchets par habitant, en kg, pour l'année $2024 + n$.

1. Calculer d_1 , d_2 et d_3 .
2. Quelle est la nature de la suite (d_n) ? Préciser sa raison.
3. Exprimer d_n en fonction de n et donner le sens de variation de (d_n) .
4. L'objectif est de passer sous les 400 kg par habitant. En quelle année sera-t-il atteint ?
5. Ce modèle vous paraît-il pertinent à très long terme ? Expliquer.

Somme des premiers termes

15

1. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 50$.
2. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.
3. Déterminer l'entier n tel que $1 + 2 + 3 + \dots + n = 210$.

16 Calculer chacune des sommes suivantes. On préciera à chaque fois le premier terme, le dernier terme et le nombre de termes.

1. $3 + 7 + 11 + \dots + 43$
2. $5 + 12 + 19 + \dots + 96$
3. $40 + 34 + 28 + \dots + (-14)$
4. $2 + 2,5 + 3 + \dots + 12$

17

1. (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$.
Calculer $S = \sum_{k=0}^{20} u_k$.
2. (v_n) est arithmétique de premier terme $v_1 = -5$ et de raison $r = 4$.
Calculer $S' = \sum_{k=1}^{15} v_k$.

18 L'algorithme ci-dessous doit calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_N$ des termes d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

```

U ← u0
S ← u0
Pour i variant de 1 à N
    U ← .....
    S ← .....
Fin Pour

```

1. Recopier et compléter les deux lignes manquantes.
2. Donner la valeur de S obtenue pour $u_0 = 6$, $r = 5$ et $N = 3$.
3. Cet algorithme est-il indispensable pour calculer S ? Expliquer.

19

1. Peut-on trouver 12 entiers naturels consécutifs dont la somme vaut 222 ?
2. Peut-on trouver 10 entiers naturels consécutifs dont la somme vaut 2 020 ?

20 On empile des bûches de façon régulière : la rangée du bas en comporte 25, et chaque rangée située au-dessus en comporte une de moins que celle du dessous, jusqu'à la rangée du haut qui en comporte une seule.

1. Combien l'empilement comporte-t-il de rangées ?
2. Combien de bûches sont nécessaires au total ?
3. On ne dispose que de 200 bûches. Combien de rangées complètes peut-on construire, et combien de bûches restera-t-il ?

21 Déterminer l'entier naturel n tel que

$$5 + 10 + 15 + \dots + 5n = 1\,050.$$

Suites géométriques

Définition

22 Dans chaque cas, (u_n) est la suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q . Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

1. $u_0 = 2$ et $q = 3$
2. $u_0 = 5$ et $q = -2$
3. $u_0 = 64$ et $q = \frac{1}{2}$
4. $u_0 = -3$ et $q = 10$

23 On donne les premiers termes de cinq suites. Pour chacune, dire si elle peut être arithmétique, géométrique, ou ni l'une ni l'autre. Préciser la raison le cas échéant.

1. 4 ; 12 ; 36 ; 108
2. 4 ; 12 ; 20 ; 28
3. 1 ; 2 ; 4 ; 7
4. 5 ; -5 ; 5 ; -5
5. 100 ; 10 ; 1 ; 0,1

24 Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$, vérifier d'abord que $u_n \neq 0$, puis calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. En déduire si la suite est géométrique et, le cas échéant, donner sa raison.

1. $u_n = 3 \times 2^n$
2. $u_n = 5^{n+1}$
3. $u_n = \frac{2^n}{3^n}$
4. $u_n = n \times 2^n$, pour $n \geq 1$

25 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. La suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2(u_n)^2$ est géométrique.
2. Une suite géométrique de raison 1 est constante.
3. Si tous les termes d'une suite sont non nuls et si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$ pour tout n , alors la suite est géométrique de raison 3.
4. La suite définie par $u_n = (-1)^n \times 4$ est géométrique.

Propriétés

26 (u_n) est géométrique de premier terme u_0 et de raison q . Calculer le terme demandé.

1. $u_0 = 1$, $q = 2$: calculer u_{10} .
2. $u_0 = 3$, $q = -1$: calculer u_7 .
3. $u_0 = 2$, $q = 5$: calculer u_4 .

27 Dans chaque cas, le premier terme donné n'est pas u_0 .

1. (u_n) est géométrique de raison $q = 2$ avec $u_2 = 7$. Calculer u_8 .
2. (v_n) est géométrique de raison $q = 3$ avec $v_1 = 5$. Calculer v_6 .
3. (w_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ avec $w_4 = 96$. Calculer w_9 .

28 Déterminer la raison de chacune des suites géométriques suivantes.

1. (u_n) telle que $u_5 = 6$ et $u_6 = 18$.
2. (v_n) telle que $v_3 = 20$ et $v_4 = -5$.
3. (w_n) de raison strictement positive telle que $w_2 = 3$ et $w_4 = 27$.

4. (t_n) de raison strictement positive telle que $t_1 = 5$ et $t_3 = 80$.

29 QCM. Choisir la bonne réponse. Dans chaque ligne, (u_n) est une suite géométrique.

	A	B	C
1. $u_0 = 5$ et $q = 2$, alors :	$u_n = 5 \times 2^n$	$u_n = 2 \times 5^n$	$u_n = 5 + 2n$
2. $u_1 = 3$ et $q = 4$, alors :	$u_n = 3 \times 4^n$	$u_n = 4 \times 3^{n-1}$	$u_n = 3 \times 4^{n-1}$
3. $u_0 = 1$ et $q = \frac{1}{3}$, alors :	$u_5 = \frac{5}{3}$	$u_5 = \frac{1}{243}$	$u_5 = \frac{1}{15}$
4. $u_2 = 8$ et $u_5 = 64$, alors :	$q = \frac{56}{3}$	$q = 8$	$q = 2$

30 Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_2 = 12$ et $u_5 = 96$.

1. Montrer que $q^3 = 8$, puis en déduire la raison q .
2. Déterminer u_0 .
3. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{10} .

Variations

31 Recopier et compléter le tableau suivant, où (u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

u_0	q	Sens de variation
2	3	
-4	2	
5	0,4	
-3	0,5	
1	-2	

32 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Une suite géométrique de raison strictement négative et de premier terme non nul n'est ni croissante ni décroissante.
2. Une suite géométrique de raison $q > 1$ est toujours croissante.
3. Une suite géométrique dont tous les termes sont strictement positifs et qui est décroissante a une raison comprise entre 0 et 1.
4. Une suite géométrique de raison $q = 1$ est constante.

33 Recopier et compléter le tableau ci-dessous, qui associe à une évolution en pourcentage le coefficient multiplicateur correspondant, c'est-à-dire la raison de la suite géométrique qui la modélise.

Évolution	Raison q
Hausse de 4 %	
Baisse de 20 %	
Hausse de 100 %	
.....	0,95
.....	1,3
Baisse de 0,5 %	

34 En 2025, la consommation annuelle d'électricité d'un foyer est de 1250 kWh. Grâce à un changement d'équipements, cette consommation diminue de 3 % chaque année.

Pour tout entier naturel n , on note c_n la consommation, en kWh, pour l'année 2025 + n .

1. Calculer c_1 et c_2 (arrondir au dixième).
2. Justifier que (c_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer c_n en fonction de n .
En déduire le sens de variation de la suite.
4. Déterminer en quelle année la consommation passera sous les 1000 kWh.

Aide au calcul : $0,97^7 \approx 0,808$; $0,97^8 \approx 0,784$.

35 Lorsqu'un rayon lumineux traverse une plaque de verre, il perd un huitième de son intensité lumineuse. On émet un rayon d'intensité initiale $I_0 = 100$ unités, et pour tout entier naturel n on note I_n l'intensité du rayon après la traversée de n plaques identiques.

1. Calculer I_1 et I_2 .
2. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n . Quelle est la nature de la suite (I_n) ?
3. Exprimer I_n en fonction de n et donner le sens de variation de la suite.
4. Combien faut-il de plaques pour que l'intensité devienne inférieure à la moitié de l'intensité initiale ?

Aide au calcul : $\left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0,513$; $\left(\frac{7}{8}\right)^6 \approx 0,449$.

Somme des premiers termes

36 Calculer les sommes suivantes.

1. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{10}$
2. $1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^6$
3. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^8}$

37 Calculer chacune des sommes suivantes. On précisera à chaque fois le premier terme, la raison et le nombre de termes.

1. (u_n) géométrique avec $u_0 = 3$ et $q = 2$: $\sum_{k=0}^{10} u_k$.
2. (v_n) géométrique avec $v_0 = 5$ et $q = 0,4$: $\sum_{k=0}^9 v_k$
(arrondir au millièm).
3. (w_n) géométrique avec $w_1 = 2$ et $q = 3$: $\sum_{k=1}^8 w_k$.
4. $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + 1024$

38 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2 \times 1,05^n$. Les résultats seront arrondis au millièm.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{19} u_k$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^{11} u_k$.
3. En déduire $\sum_{k=12}^{19} u_k$ sans calculer chacun des termes.

39 L'algorithme ci-dessous doit calculer la somme des $N+1$ premiers termes de la suite géométrique de premier terme 3 et de raison 2.

```

U ← 3
S ← 3
Pour i variant de 1 à N
    U ← .....
    S ← .....
Fin Pour

```

1. Recopier et compléter les deux lignes manquantes.
2. Donner la valeur de S obtenue pour $N = 4$, en détaillant les valeurs successives prises par U et S .
3. Retrouver ce résultat à l'aide de la formule du cours.

40 Un étudiant propose à son employeur le contrat suivant pour un stage de 30 jours : être payé 1 centime le premier jour, 2 centimes le deuxième, 4 centimes le troisième, et ainsi de suite en doublant chaque jour. Pour tout entier $n \geq 1$, on note u_n la somme perçue le n -ième jour, exprimée en euros. Ainsi $u_1 = 0,01$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
Préciser sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Combien l'étudiant touche-t-il le 10^e jour ?
Et le 30^e jour ?
4. Calculer la somme totale perçue au bout des 30 jours.
5. L'employeur proposait initialement 100 € par jour. Le contrat de l'étudiant était-il une bonne affaire pour l'employeur ?

Aide au calcul : $2^9 = 512$; $2^{29} = 536\,870\,912$; $2^{30} = 1\,073\,741\,824$.

Objectif BAC

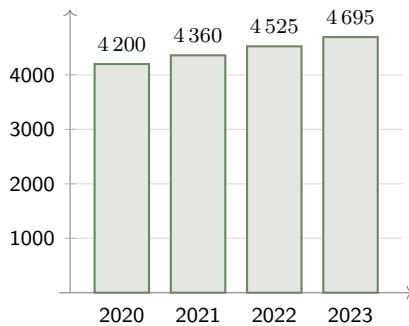
41 Un club sportif comptait 1200 adhérents en 2025. Chaque année, le club perd 15 % de ses adhérents, mais en accueille 90 nouveaux. Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'adhérents l'année 2025 + n . Ainsi $u_0 = 1200$.

1. Calculer u_1 .
2. Justifier que, pour tout entier naturel n ,
 $u_{n+1} = 0,85 u_n + 90$.

3. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 600$.
- Montrer que (v_n) est géométrique de raison 0,85 et préciser v_0 .
 - Exprimer v_n en fonction de n , puis en déduire que $u_n = 600 \times 0,85^n + 600$.
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) , puis sa limite. Interpréter ce résultat pour le club.
5. Écrire un programme Python qui détermine la première année où le club comptera moins de 720 adhérents, puis donner cette année.

Aide au calcul : $0,85^9 \approx 0,232$; $0,85^{10} \approx 0,197$.

42 Le diagramme ci-dessous donne la population d'une commune entre 2020 et 2023.



On souhaite modéliser cette évolution par une suite, à partir de l'année 2020. On hésite entre deux modèles.

- Modèle A :** la population augmente de 160 habitants par an. On note u_n la population l'année $2020 + n$, avec $u_0 = 4\,200$.
 - Modèle B :** la population augmente de 3,8 % par an. On note v_n la population l'année $2020 + n$, avec $v_0 = 4\,200$.
- Donner la nature de chacune des deux suites, puis exprimer u_n et v_n en fonction de n .
 - Calculer u_1, u_2, u_3 et v_1, v_2, v_3 (arrondir à l'unité).
 - Lequel des deux modèles rend le mieux compte des données du diagramme ? Argumenter en comparant les différences et les quotients de termes consécutifs.
 - On retient le modèle B pour la suite.
 - Quelle sera la population en 2035 selon ce modèle ?
 - En quelle année la population dépassera-t-elle 6 000 habitants ?
 - Répondre à la même question avec le modèle A. Que constate-t-on ?

Aide au calcul : $1,038^9 \approx 1,398$; $1,038^{10} \approx 1,451$; $1,038^{15} \approx 1,750$.

43 On dispose de 8 000 € et on hésite entre deux placements sur 20 ans.

- Placement A :** le capital rapporte 2,5 % d'intérêts composés par an. On note a_n le capital au bout de n années.
 - Placement B :** le capital ne rapporte aucun intérêt, mais on y ajoute 250 € chaque année. On note b_n le capital au bout de n années.
- Donner la nature de chacune des suites (a_n) et (b_n) , puis exprimer a_n et b_n en fonction de n .
 - Recopier et compléter le tableau suivant, en arrondissant au centime.

n	5	10	18	19
a_n				
b_n				

- Quel placement est le plus avantageux au bout de 10 ans ? Et au bout de 19 ans ?
- Déterminer la première année à partir de laquelle le placement A devient plus avantageux que le placement B.
- Expliquer, en une phrase, pourquoi le placement A finit nécessairement par dépasser le placement B.

Aide au calcul : $1,025^5 \approx 1,1314$; $1,025^{10} \approx 1,2801$; $1,025^{18} \approx 1,5597$; $1,025^{19} \approx 1,5987$.

44 Une culture contient initialement 2 000 bactéries, et leur nombre double toutes les 3 heures. Pour tout entier naturel n , on note b_n le nombre de bactéries au bout de n périodes de 3 heures. Ainsi $b_0 = 2\,000$.

- Quelle est la nature de la suite (b_n) ? Exprimer b_n en fonction de n .
- Combien y a-t-il de bactéries au bout de 24 heures ?
- Au bout de combien d'heures la culture dépasse-t-elle 10 millions de bactéries ?
- On prélève désormais 500 bactéries à la fin de chaque période de 3 heures. On note p_n le nombre de bactéries au bout de n périodes, avec $p_0 = 2\,000$.
 - Justifier que $p_{n+1} = 2p_n - 500$ et calculer p_1, p_2 .
 - Montrer que la suite (t_n) définie par $t_n = p_n - 500$ est géométrique de raison 2.
 - Exprimer t_n , puis p_n , en fonction de n .
 - Comparer b_8 et p_8 . Le prélèvement ralentit-il beaucoup la croissance ?

Aide au calcul : $2^8 = 256$; $2^{12} = 4\,096$; $2^{13} = 8\,192$.

45 Une salle de sport propose deux formules d'abonnement annuel à partir de 2025.

- **Tarif A** : 480 € la première année, puis une augmentation de 24 € chaque année. On note a_n le prix payé l'année $2025 + n$.
- **Tarif B** : 400 € la première année, puis une augmentation de 6 % chaque année. On note b_n le prix payé l'année $2025 + n$.

1. Calculer a_1 , a_2 , b_1 et b_2 (arrondir au centime).
2. Donner la nature de chacune des deux suites, puis exprimer a_n et b_n en fonction de n .
3. Déterminer la première année où le tarif B devient plus cher que le tarif A.

4. Un client s'abonne de 2025 à 2034 inclus, soit 10 années.

- a. Calculer le montant total payé avec le tarif A.
- b. Calculer le montant total payé avec le tarif B (arrondir au centime).
- c. Quelle formule conseiller à ce client ? Justifier.

5. Le client ne compte finalement rester que 5 ans. La réponse change-t-elle ?

Aide au calcul : $1,06^5 \approx 1,3382$; $1,06^{10} \approx 1,7908$; $1,06^{11} \approx 1,8983$.